

FÁRMACOS DURANTE LA GESTACIÓN

A. Martín Sanz, M. Otero Pardo

INTRODUCCIÓN

La exposición a fármacos durante el embarazo es muy frecuente; un estudio realizado por la OMS encontró que el 86% de las gestantes tomaba algún medicamento, con un promedio de 2,9 fármacos por gestante. La prevalencia de uso va en aumento y un porcentaje importante se debe a la automedicación, lo cual agrava el problema. Los fármacos comúnmente implicados incluyen antieméticos, antiácidos, antihistamínicos, analgésicos, antimicrobianos, diuréticos, hipnóticos, tranquilizantes y drogas ilegales/sociales (como alcohol, cafeína, tabaco...). A pesar de esta tendencia, siguen faltando guías basadas en evidencias firmes en las que ampararse.

Toda decisión de inicio de un tratamiento durante el embarazo debe realizarse tras una valoración individualizada que pondere los beneficios esperables, los riesgos potenciales, las posibles alternativas terapéuticas y las consecuencias de no prescribir dicho tratamiento, puesto que, para la mayoría de los fármacos, el riesgo potencial para el feto no se conoce con exactitud.

Principios generales sobre el uso y prescripción de medicamentos en el embarazo:

- Reevaluar fármacos consumidos con anterioridad en caso de confirmación de embarazo.
- Considerar a toda mujer fértil como potencialmente embarazada.
- Prescribir únicamente los fármacos estrictamente necesarios, evitar la polimedicación y los medicamentos de reciente comercialización.
- Evitar en lo posible la prescripción de fármacos durante el primer trimestre de gestación.
- Utilizar fármacos con experiencia constatada de seguridad. En caso de no ser posible, utilizar la alternativa farmacológica de menor riesgo.
- Emplear la menor dosis eficaz y durante el menor tiempo posible.
- Informar sobre los peligros de la automedicación.
- Vigilar la posible aparición de complicaciones cuando se pauten un fármaco.

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL RIESGO PARA EL FETO

Hasta hace poco el sistema más conocido para clasificar los fármacos por su riesgo teratogénico era el de la FDA, que distinguía a los medicamentos en 5 categorías de riesgo (tabla1). Sin embargo, esta clasificación resultaba ambigua ya que cada letra englobaba una amplia gama de posibilidades. La mayor parte de la información sobre la seguridad de los fármacos durante el embarazo deriva de estudios en animales, estudios no controlados y estudios de vigilancia postcomercialización, lo que supone una dificultad a la hora de intentar asignar una categoría.

A	Sin riesgos aparentes	No hay evidencia de riesgo fetal: Pueden emplearse
B	Sin riesgos aparentes	Sin pruebas de riesgo en humanos: Probablemente seguro
C	Riesgo no detectable	No se puede descartar la existencia de riesgo. En animales indican riesgo o no se ha demostrado inocuidad. Solo deben usarse cuando los beneficios potenciales justifiquen los posibles riesgos fetales: Evitarlos si existe otra alternativa
D	Riesgo demostrado	Existen pruebas de riesgo. Los beneficios potenciales en la mujer embarazada pueden sobrepasar el riesgo de su empleo, como situaciones que amenacen la vida de la mujer o enfermedad grave. Evitarlos si existe otra alternativa

A	Sin riesgos aparentes	No hay evidencia de riesgo fetal: Pueden emplearse
X	Contraindicados	Existe evidencia de riesgo fetal en el ser humano. El riesgo sobrepasa cualquier beneficio del empleo del fármaco:

Antigua clasificación FDA según riesgo embarazo

Ante la confusión y dificultad para aplicar la información disponible a las decisiones clínicas, la FDA decidió retirar estas categorías del etiquetado de todos los medicamentos a partir de 2015. En su lugar se modificó el formato de la ficha técnica de los medicamentos en el apartado 8 y se establecieron 3 secciones**: embarazo, lactancia y toxicidad en individuos en edad reproductiva**.

Por su parte, la **Agencia Europea del Medicamento (EMA)** tiene publicado desde 2008 una metodología similar para la evaluación de medicamentos en la reproducción humana, garantizando recoger en las fichas técnicas la información disponible con sus recomendaciones sobre cómo usar los medicamentos (apartado 4.6 de las fichas técnicas).

EFFECTOS SOBRE EL FETO

Durante la etapa gestacional se producen una serie de cambios fisiológicos adaptativos importantes que interfieren y modifican la farmacocinética de los medicamentos, y sus efectos vendrán determinados por la edad del feto en el momento de la exposición, y su dosis:

- **Antes del día 20 después de la fertilización:** efecto de todo o nada, el fármaco mata al embrión o no le afecta. La teratogénesis es improbable durante este período.
- **Durante la organogénesis (20-56 días después de la fertilización):** la teratogénesis es más probable. Los fármacos que alcanzan al embrión durante este período pueden producir el aborto espontáneo, un defecto anatómico macroscópico subletal (efecto teratogéno verdadero, ver ejemplos en tabla 2), una embriopatía encubierta que puede manifestarse más adelante en la vida, o puede no tener ningún efecto mensurable.
- **Después de la organogénesis (en el segundo y tercer trimestre):** la teratogénesis es improbable, pero los fármacos pueden alterar el crecimiento y la función de órganos y tejidos normalmente formados.

FÁRMACOS ABSOLUTAMENTE CONTRAINDICADOS EN GESTANTES

Grupo farmacológico ATC	Fármacos
A: APARATO DIGESTIVO Y METABOLISMO	
Antiulcerosos Ácidos biliares Vitaminas Anabolizantes hormonales	• MISOPROSTOL • QUENODESOXICÓLICO • VITAMINA A (a dosis altas) • ESTANOZOLOL, METENOLONA, NANDROLONA
B: SANGRE Y LÍQUIDOS CORPORALES	
Antitrombóticos Hipolipemiantes	• ANTAGONISTAS DE LA VITAMINA K: ACENOCUMAROL, WARFARINA • ESTATINAS
D: DERMATOLÓGICOS	
Antipsoriásicos Antiacné	• ACITRETINA (ETRETINA), TAZAROTENO • ISOTRETINOÍNA
G: TERAPIA GENITOURINARIA Y HORMONAS SEXUALES	

Grupo farmacológico ATC	Fármacos
Oxitócicos Inhibidores del parto Antiprogestágenos Inhibidores de testosterona-5 α -Reductasa Moduladores select. de rec. Estrogénicos Antigonadotropinas Preparados urológicos Andrógenos, Estrógenos, Progestágenos y estimulantes de la ovulación	- METILERGOMETRINA - RITODRINA (en las primeras 20 semanas) - MIFEPRISTONA - DUTASTERIDA, FINASTERIDA - RALOXIFENO - DANAZOL, CETRORELIX, GANIRELIX - Ac. ACETOHIDROXÁMICO - Todos
J: ANTIINFECCIOSOS	
Antivirales Vacunas	- RIBAVIRINA - SARAMPIÓN-RUBEOLA- PAROTIDITIS - VARICELA*, FIEBRE AMARILLA*
L: ANTINEOPLÁSICOS	
Antineoplásicos	TODOS
N: SISTEMA NERVIOSO	
Antimigrañosos Benzodiacepinas	- ERGOTAMINA y DIHIDROERGOTAMINA - TRIAZOLAM, FLURAZEPAM, TEMAZEPAM
V: VARIOS	
Inmunomoduladores	LEFLUNOMIDA

Fármacos absolutamente contraindicados en gestantes por el alto riesgo fetal (Teratogénica demostrada, antigua categoría X de la FDA) *Riesgo desconocido para el feto.

Las malformaciones congénitas de importancia acontecen en el 2-5% de embarazos, y a pesar de la precaución sobre la seguridad de los fármacos, la exposición a agentes terapéuticos es responsable de solamente el 2 o 3% de todas las malformaciones fetales congénitas; la mayoría de las malformaciones tienen causas genéticas, ambientales o desconocidas.

En la tabla 3 se muestran fármacos que pueden ser utilizados durante el embarazo, pero siempre **la valoración de su beneficio-riesgo deberá realizarse de forma individualizada por el médico, atendiendo a los beneficios esperados en cada caso concreto.**

Se recuerda la importancia de notificar todas las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia a los Centros Autonómicos de Farmacovigilancia.

FÁRMACOS EMPLEADOS HABITUALMENTE DURANTE LA GESTACIÓN

GRUPO FARMACOLÓGICO ATC	BAJO RIESGO	ACETABLES SIN RIESGO MATERNO
A: APARATO DIGESTIVO Y METABOLISMO		
Antiácidos Antiulcerosos Antieméticos Laxantes Vitaminas Sales minerales Hipoglucemiantes	Antiácidos orales (NO absorbibles) Hidróxido de magnesio Todas a dosis fisiológicas Ácido Fólico a dosis bajas Sales de HIERRO Insulina	- FAMOTIDINA, RANITIDINA - DOXILAMINA, METOCLOPRAMIDA - DOCUSATO SÓDICO
B: SANGRE Y LÍQUIDOS CORPORALES		

GRUPO FARMACOLÓGICO ATC	BAJO RIESGO	ACETABLES SIN RIESGO MATERNO
Anticoagulantes Fibrinolíticos Hipolipemiantes Antifibrinolíticos		• HEPARINA SÓDICA Y HBPM • ESTREPTOQUINASA, UROKINASA • COLESTIPOL, COLESTIRAMINA • ÁCIDO TRANEXÁMICO
C: APARATO CARDIOVASCULAR		
Cardioterapia Antiagregantes Calcio antagonistas Antianginosos Antihipertensivos Diuréticos B-bloqueantes	Digoxina	• DOPAMINA, PROCAINAMIDA, QUINIDINA • AAS (75 mg/día), DIPIRIDAMOL • NIFEDIPINO, VERAPAMILLO • NITROGLICERINA • HIDRALAZINA, METILDOPA • FUROSEMIDA, MANITOL, ACETAZOLAMIDA • PROPRANOLOL, SOTALOL
H: HORMONAS		
Corticoides Hormonas tiroideas Antitiroideos	L-tiroxina	• BETAMETASONA, DEXAMETASONA, PREDNISONA, PREDNISOLONA, METILPREDNISOLONA • PROPILTIOURACILO
J: ANTIINFECCIOSOS		
Antibióticos Antimicóticos Antituberculosos Antivirales Vacunas	Ampicilina, Bencilpenicilina (Penic. G) Eritromicina:evitar estolato Anfotericina B Etambutol Tétanos-Difteria, Tosferina, Gripe inactivada	• AMOXICILINA, AMOXICILINA/AC. CLAVULÁNICO, CEFALOSPORINAS, CLINDAMICINA, GENTAMINCINA, VANCOMICINA, PIPERACILINA/TAZOBACTAM • FLUCONAZOL, KETOCONAZOL, ITRACONAZOL, MICONAZOL TÓPICO • ISONIAZIDA, RIFAMPICINA • ACICLOVIR, ZIDOVUDINA • NEUMOCOCO, HEPATITIS A y B, FIEBRE TIFOIDEA (oral inactivada), HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B
M: APARATO LOCOMOTOR		
Relajantes musculares		PANCURONIO, VECURONIO
N: SISTEMA NERVIOSO		
Anestésicos Analgésicos Antiepilépticos Antipsicóticos Anidepresivos Antagonistas de opiodes Anticolinesterásicos	Paracetamol	• ALFENTANILO, DROPERIDOL, ETOMIDATO. • MORFINA, PETIDINA=MEPERIDINA • CLONAZEPAM, ETOSUXIMIDA • CLORPROMAZINA, PERFENAZINA • MAPROTILINA • NALOXONA • NEOSTIGMINA, PERIDOSTIGMINA
P: ANTIPARASITARIOS		
Antipalúdicos		• CLOROQUINA, PIRIMETAMINA
R: APARATO RESPIRATORIO		
Broncodilatadores		• AMINOFILINA, TEOFILINA, TERBUTALINA
Antitusígenos		• DEXTROMETORFANO
Antihistamínicos	Dexclorfeniramina	
V: VARIOS		
Inmunosupresores		• AZATIOTIOPRINA

Fármacos empleados habitualmente durante la gestación

¿DÓNDE ENCONTRAR INFORMACIÓN AL RESPECTO?

En la práctica clínica diaria es difícil conocer la seguridad de todos los medicamentos. Por este motivo es útil conocer diferentes fuentes de información que permitan obtener dicha información de forma rápida y con garantías de veracidad. Destacar algunas:

- Centro de información de medicamentos de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (<https://www.aemps.gob.es/cima/publico/home.html>)
- A través de la web podemos acceder a la ficha técnica del producto, que en su apartado 4.6 recoge la información relativa a la seguridad del medicamento durante la gestación.
- Centro de información de medicamentos de la FDA (agencia americana de fármacos y alimentos). <https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm> A través de la web podemos acceder a la ficha técnica del producto (label), que en su apartado 8.1 recoge la información relativa a la seguridad del medicamento durante la gestación.
- Base de datos del departamento de salud australiano sobre prescripción de fármacos durante el embarazo. <https://www.tga.gov.au/prescribing-medicines-pregnancy-database>
- Drug in Pregnancy and Breast Feeding <https://www.pertinatology.com>
- Portal Drug Information <https://druginfo.nlm.nih.gov/drugportal/>
- Base de datos de fármacos de Lexicomp® a través de la plataforma UpToDate® <http://www.uptodate.com/contents/search>

BIBLIOGRAFÍA

- Orueta Sánchez R, López Gil MJ. Manejo de fármacos durante el embarazo. Inf Ter Sist Nac Salud. 2011;35:107-13. Disponible en: http://www.msssi.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/infMedic/docs/CompletoVol35n4.pdf
- Manual MSD “**Fármacos usados durante el embarazo**”. Disponible en app y en: <https://www.msmanuals.com/es/professional>
- Medicamentos y embarazo: actualización. INFAC volumen21_nº7_Ago/2013. Disponible en: http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cevime_infac_2013/es_def/adjuntos/IINFAC_Vol_21_n_7.pdf